

والتكنولوجيا الفيزيائية العلوم مادة في الأول الإختبار
2021 / 2022 :الدراسي الموسم

□□□□□□: 2021/11/29 | □□□□□: □□□□ □□□□

(نقطة 12) الأول الجزء

(نقاط 06) الأول التمرين

فوجين إلى فقسهم تلاميذه مكتسبات تقويم الأستاذ أراد الكهربائية والشحنة التكهرب دروس نهاية بعد

(1- الوثيقة) بخيط معلقة مشحونة غير (B) ألمنيوم كرية من وقربه صوف بقطعة (A) زجاجي قضيب ذلك :الأول الفوج

الشرح مع ؟ (B) للكربية يحدث ما صف :1 س

(تتنافر) عنه تبتعد تلامسه أن وبعد ، أولاً المكهرب (A) الزجاجي القضيب نحو (B) الألمنيوم كرية تنجذب :النموذجي الجواب
(الكهربائي التحريض) التأثير ظاهرة تحدث كهربائياً المتعادلة الكرية من المشحون الزجاجي القضيب تقريب عند :الشرح
البداية في أكبر التجاذب قوة أن وبما .المماثلة الشحنات وتتنافر القضيب من القريب الكرية وجه نحو المعاكسة الشحنات فتتنجذب
التنافر فيحدث (موجبة) القضيب شحنة نفس الكرية فتكتسب بالتلامس موجبة شحنات تنتقل التلامس وعند ،الكربية تنجذب

تكهربها؟ بعد الألمنيوم كرية على تظهر التي الكهربائية الشحنة نوع ما :2 س

(+) موجبة كهربائية شحنة هي التلامس بعد الألمنيوم كرية على تظهر التي الكهربائية الشحنة نوع :النموذجي الجواب

؟ (B) والكربية (A) القضيب من كل تكهرب طريقة حدد :3 س

الدلك بطريقة تكهرب : (A) القضيب • :النموذجي الجواب

اللمس بطريقة ثم ، (التحريض) التأثير بطريقة أولاً تكهربت : (B) الكرية •

(2- الوثيقة) الألمنيوم ورقتي تنافر فلاحظ كهربائي لكاشف المعدني القرص من مشحون بلاستيكي قضيب بتقريب قام :الثاني الفوج

المدلوك البلاستيكي القضيب شحنة :الرسم على وضع :أ س

(-) سالبة كهربائية شحنة (الإيونيت) البلاستيكي القضيب يحمل :النموذجي الجواب

المعدني؟ القرص على تظهر التي الكهربائية الشحنة مبينا الكهربائي الكاشف في الإلكترونات انتقال جهة :ب س

الأعلى من) الألمنيوم ورقتي إلى الساق عبر المعدني القرص من الإلكترونات تنتقل :الإلكترونات انتقال جهة • :النموذجي الجواب
السالبة القضيب شحنات مع التنافر نتيجة (الأسفل إلى
نحو هاجرت التي الإلكترونات نقص نتيجة (+) موجبة كهربائية شحنة المعدني القرص على تظهر :المعدني القرص على الشحنة •
الورقتين

الكاشف ورقتي تكهرب طريقة أذكر :ج س

(التحريض) التأثير بطريقة الكهربائي الكاشف ورقة كهربية: **النموذجي الجواب**

(نقاط 06) الثاني التمرين

(توصيل/قياس وجهاز وشيعة مغناطيس) 3 الوثيقة في الموضح التركيب نحقق كهربائي تيار إنتاج أجل من

G, B, A: العناصر سم: 1 س

(قطبين ذو أو محتضن) مغناطيس A: **النموذجي الجواب** •

- (لفات ذات أسطوانية أو مغناطيسية) وشيعة B: العنصر
- (المتناب التيار لإنتاج مخمش / منوبة أو) دراجة دينامو G: العنصر

طبيعته؟ وما التيار؟ ينتج حالة أية في: 2 س

يقتر بآن (B) والوشيعة (A) المغناطيس بين نسبية حركة حدوث عند الكهربائي التيار ينتج: الإنتاج حالة • **النموذجي الجواب** (الكهرومغناطيسي التحريض ظاهرة - ثابت مغناطيس أمام الوشيعة تحرك أو يبتعد أو المغناطيس

- (جيببي) متناب كهربائي تيار: طبيعته

4. الوثيقة في الموضح المنحنى شاشته على فيظهر مهبطي إهتزاز براسم (G) العنصر نستبدل الكهربائي التيار إنتاج أثناء: 3 س (5ms/div: الأفقية الحساسية، 2.5V/div: الشاقولية الحساسية)

للتوتر (U_max) الأعظمية القيمة حساب أ: **النموذجي الجواب**

- العلاقة: $U_{max} = N_v \times S_v$
- تدريجات 2: $N_v = 2$: والقمة الوسطي الخط بين الشاقولية التدريجات عدد نجد المنحنى من
- إذن: $U_{max} = 2 \text{ div} \times 2.5 \text{ V/div} = 5 \text{ V}$.

(f) والتواتر (T) الدور قيمة إيجاد (ب):

- $Sh = 5 \text{ ms/div}$ و، تدريجات 4 $N_h = 4$ كاملة لدورة الأفقية التدريجات عدد حيث $T = N_h \times Sh$: الدور
- $T = 4 \times 5 \text{ ms} = 20 \text{ ms} = 0.02 \text{ s}$.
- (هيرتز) f: $f = 1 / T = 1 / 0.02 = 50 \text{ Hz}$

الفولطومتر؟ إليها يشير التي التوتر قيمة ماهي، فولطومتر بجهاز المهبطي الاهتزاز راسم نستبدل (ج)

- (U_eff) (الفعال) المنتج التوتر يقيس الفولطومتر
- $U_{eff} = U_{max} / \sqrt{2} = 5 / 1.414 \approx 3.54 \text{ V}$ (أو 3.53 V حوالي)

(نقاط 08) الثاني الجزء - الإدماجية الوضعية

بالتيار الشبكة هذه تغذية أراد ولما، 5 الوثيقة في الموضح الكهربائي المخطط على بالاعتماد، جديد مطبخ لغرفة كهربائية شبكة أمين أنجز (التفاضلي) الآلي القاطع بفصل المنزل عن الكهربائي التيار انقطع الكهربائي

المنزل؟ عن الكهربائي التيار يقطع (التفاضلي) الآلي القاطع جعل الذي السبب ما: 1 س

بين مباشر تلامس عن ناتجة (Court-circuit) قصيرة دارة حدوث هو الآلي القاطع لانفصال الرئيسي السبب: **النموذجي الجواب** للقاطع المسموحة القيمة تفوق (Surintensité) زائدة حمولة نتيجة أو، مقاوم وسيط دون (N) الحيادي وسلك (Ph) الطور سلك الآلي

حدوثها؟ المحتمل بالأخطار أرفقها ثم الشبكة مخطط في الواردة والنقائص الأخطاء حدد: 2 س

التالي الجدول في والأخطار والنقائص الأخطاء تفصيل يمكن: **النموذجي الجواب**

المقترح الحل	حدوثه المحتمل الخطر	المسجل النقص / الخطأ
(Ph) الطور سلك على دوماً القاطعة وضع	مما ،القاطعة فتح عند حتى مكهربا المصباح بقاء تغيير عند الكهربائية الصدمة خطر يسبب المصباح.	في (N) الحيادي سلك على القاطعة وضع المصباح.
بمربط وتزويدها الارضي بسلك المآخذ توصيل أرضي.	بين ملامسة حدوث عند الكهربائية الصدمة خطر المعدني الجهاز و هيكل الطور سلك	الأرضي ومأخذ (Terre) الارضي سلك غياب المآخذ في.
على مناسبة فرعية قواطع أو منصهرات تركيب الطور سلك.	دائرة حدوث أو الشدة ارتفاع عند الأجهزة تلف قصيرة.	القواطع أو (Fusibles) المنصهرات غياب الأجهزة لحماية الفرعية.

مسجل؟ نقص وكل مرتكب خطأ لكل حلا اقترح :3س

(Ph) الطور سلك على لتصبح القاطعة مكان تعديل • :النموذجي الجواب

- المعدني الهيكل ذات والأجهزة للمآخذ الأرضي بالمربط وتوصيله (وأخضر أصفر اللون) الارضي سلك إضافة •
- والأجهزة الشبكة لحماية الطور سلك على (فرعية قواطع أو) مناسبة منصهرات تركيب •
- (أخضر مع أصفر) والأرضي ،(أزرق) الحيادي ،(أسود أو ،بني ،أحمر) الطور :النظامية الأسلاك ألوان احترام •

اللازمة التعديلات عليه مبينا المخطط رسم أعد :4س

:الصحيح المعدل المخطط وصف • :النموذجي الجواب

- الرئيسي التفاضلي القاطع من (PE) والأرضي (N) والحيادي (Ph) الطور سلك انطلاق -
- للمصباح مباشرة الحيادي يذهب بينما ،المصباح إلى ثم القاطعة عبر حصرا الطور سلك توصيل -
- الطور سلك على منصهرات إضافة مع بالتوازي الأرضي وسلك والحيادي بالطور (2 والمأخذ 1 المآخذ) المآخذ توصيل -